Ley / Concepto	Fórmula
Ley de Boyle	$P_1 \cdot V_1 = P_2 \cdot V_2$
Ley de Charles	$V_1/T_1 = V_2/T_2$
Ley de Gay-Lussac	$P_1/T_1 = P_2/T_2$
Ley de los Gases Ideales	$PV = nRT$ (R = 0,082 atm·L/mol·K)
Molaridad (M)	$M = \frac{n_{soluto}}{V_{disolución}(L)}$
Densidad (D)	$D = \frac{m}{V}$ (Unidades: g/L, kg/m³, etc.)
Porcentaje Masa (%)	$\% = \frac{m_{soluto}}{m_{disolución}} \times 100$ (Si masa disolución = masa soluto + masa solvente)
Densidad Relativa	$D_r = \frac{D_{sustancia}}{D_{agua}}$ (Si $D_r > 1$ flotará en agua, si $D_r < 1$ no flotará)

Ley / Concepto	Fórmula
Concentración ppm	$ppm = \frac{m_{soluto}(mg)}{V_{disolución}(L)}$ (Válida para soluciones muy diluidas)
Porcentaje masa/masa	$\% m/m = \frac{m_{soluto}}{m_{disolución}} \times 100$
Porcentaje volumen/volumen	$\% v/v = \frac{V_{soluto}}{V_{disolución}} \times 100$
Porcentaje masa/volumen	$\% m/v = \frac{m_{soluto}(g)}{V_{disolución}(mL)} \times 100$
Conversión Grados de Fahrenheit (°F) a Kelvin (K)	$K = \frac{(°F - 32) \times 5}{9} + 273,15$
Relación de Masas	$\frac{m_1}{m_2} = \frac{M_1}{M_2}$ (Si conoce la masa de un gas, puede calcular su masa molar)
Relación de Moles	$\frac{n_1}{n_2} = \frac{m_1/M_1}{m_2/M_2}$ (Si conoce la masa de un gas, puede calcular los moles)
Porcentaje de pureza	$\% pureza = \frac{m_{puro}}{m_{total}} \times 100$ (Si hay impurezas, usa la masa del compuesto puro)

Comparación numérica. Los elementos de un número.

A > B > C

Interpretación:
- A corresponde a la posición que ocupa el dígito de mayor peso (el de la izquierda).
- A corresponde a el factor mayor que gana.

Dilución de una solución

$C_1 \cdot V_1 = C_2 \cdot V_2$

$M_1 \cdot V_1 = M_2 \cdot V_2$

Molalidad

Unidades del volumen: Metros cúbicos (m³) Masa del disolvente: kg

$C_2 H_6 O_{(l)} + H_2 Cr_2 O_{7(ac)} + H_2 SO_{4(ac)} \rightarrow H_2 SO_{4(ac)} + Na_2 SO_{4(ac)} + Cr_2(SO_4)_{3(ac)}$

A B C D E F G

Na = A = 2 /

Cr = B = 2 /

$0 = 4A + 4B + 4F = 4D + 4E + 2F + 8G$

$H: 2B + 2C = 2G$ | $2B + 2(3) = 2G$

$2B + 6 = 18$

$B = 6$

$C = 2B = F$

$S = C = D + E$ /

$C = 2 \cdot 3$

$C = 3$

$G = 8$

$F = 6$

$E = 2$

$D = \frac{2}{2} = 1$

$S = A = 2$

$H = 2 = 2D$

	U	Z		
A	2	2	✓	
B	6			
C	3			
D	1	2	✓	
E	2			
F	6			
G	8			
Na	2	2	✓	
Cr	2	2	✓	
O	40	40	✓	
H	16	16	✓	
C	10	10	✓	
S	3	3	✓	

$2 + 3 + 1 + 2 + 10 + 8 = 31$ g

$2\,K_2MnO_4 + 5\,H_2C_2O_4 + 3\,H_2SO_4 \rightarrow 1\,K_2SO_4 + 2\,MnSO_4 + 10\,CO_2 + 8\,H_2O$

K_2MnO_4 $r = 2$

$m_{K_2MnO_4} = n_{K_2MnO_4} \cdot M_{K_2MnO_4}$

$m_{K_2MnO_4} = 2 \cdot 197$

$m_{K_2MnO_4} = 394$

$M_{K_2MnO_4}$

$394\ g$ de K_2MnO_4 (s)

$\frac{3,6}{8} \approx 0,45$

$1\,kg \rightarrow 1000\,g$

$x\,kg \rightarrow 0,45$

$4(12) + 4B + 4(13) = 4(1) + 4(12) + 2(15) + 6$

$8 + 4B + 12 = 4 + 8 + 48 + 6$ /−48

$8 + 12 = 4 + 8 + 6$

$20 = 12 + G$

$20 - 12 = G$

$8 = G$

5.7 ¿Qué volumen de una disolución de hidróxido de sodio 6 M es necesario para preparar 300 mL de una solución de hidróxido de sodio 1,2 M?

$C_1 \cdot V_1 = C_2 \cdot V_2$

$6M \cdot V_1 = 1,2M \cdot 300\,ml$

$V_1 = \frac{1,2\,M \cdot 300\,ml}{6\,M} = 60\,ml$ ✓

V_1

$C_1 = 6M$

$V_2 = 300\,ml$

$C_2 = 1,2$

Si 400 ml de un gas tienen una masa de 0.536 g en CNPT, indique su masa molar

$400\,ml \rightarrow x\,L$

$600\,ml \rightarrow 1\,L$

$\frac{400\,ml \cdot 1\,L}{600\,ml} = 0,4\,L$

$400\,ml \rightarrow V$

$0,536\,g$

$1\,atm$

$273,15\,K$

$PV = R \cdot T \cdot n$

$1\,atm \cdot 0,4\,L = 0.082\,\frac{atm \cdot L}{mol \cdot K} \cdot 273,15\,K \cdot n$

$m = \frac{m}{MM}$

$1\,atm \cdot 0,4\,L = 0.082\,\frac{atm \cdot L}{mol \cdot K} \cdot 273,15\,K \cdot \frac{m}{MM}$

$MM \cdot 1\,atm \cdot 0,4\,L = 0.082\,\frac{atm \cdot L}{mol \cdot K} \cdot 273,15 \cdot$

$MM = \frac{0.082\,\frac{atm \cdot L}{mol \cdot K} \cdot 273,15\,K \cdot 0.536\,g}{0.4\,L \cdot 1\,atm} = 30,01\,g/mol$ ✓